

Θέμα Α37 — Παραγωγή εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων

Τύπος Πανελλαδικών •
Χωρίς λύσεις

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τους τύπους για την παράγωγο των συναρτήσεων e^x και $\ln x$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- $(e^x)' = e^x$.
- $(\ln x)' = 1/x$, για $x > 0$.
- Η $\ln x$ ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- Η εκθετική συνάρτηση e^x είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $\mathbb{R}$.

A3. Να συμπληρώσετε: Η παράγωγος της συνάρτησης $\ln x$ είναι, για $x > 0$.

A4. Ποια είναι η παράγωγος της συνάρτησης $\ln(2x+1)$;

- (α) $1/(2x+1)$
- (β) $2/(2x+1)$
- (γ) $\ln(2x+1)$
- (δ) $2\ln(2x+1)$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.